

3D-DRUCK • EINRICHTUNGSANLEITUNG

Der Kluge Glühfaden Workflow

Eine vollständige, schrittweise Einrichtungsanleitung für die Verwaltung Ihres 3D-Drucks
Filament mit NFC-Smart-Tags – von einer leeren Datenbank zu einer kalibrierten,
Druckworkflow per Fingertipp.

OpenPrintTag

Filament DB

PrusaSlicer Filament Edition

1. Überblick – wie die drei Teile zusammenpassen

Dieser Leitfaden verbindet drei Open-Source-Tools zu einem übersichtlichen Kreislauf: Ihre Filamentspulen tragen ihre eigenen Daten auf einem günstigen NFC-Aufkleber, diese Daten werden in einer durchsuchbaren Datenbank gespeichert, und Ihr Slicer ruft bei jedem Druckvorgang automatisch die richtigen kalibrierten Einstellungen ab.

Bevor man eine Software benutzt, ist es hilfreich zu wissen, was die einzelnen Komponenten bewirken und warum sie existieren.

OpenPrintTag

Ein offener NFC-Standard, entwickelt von Prusa Research. Ein kleiner, wiederbeschreibbarer NFC-Aufkleber auf einer Spule speichert Filamenttyp, Farbe, Temperaturen, Restlänge und Druckparameter – ohne dass eine Cloud-Abfrage erforderlich ist.

Jede kompatible App oder jeder kompatible Drucker kann es lesen. Es ersetzt den unregulierten Markt proprietärer, gesperrter Smart-Spool-Systeme.

Filament DB

Eine kostenlose Desktop- (und Web-)App des Community-Entwicklers *hyiger*, die Ihre gesamte Filamentsammlung verwaltet: Profile, Temperaturen, Dichten, Kosten, Düsenkalibrierungen und die Verfolgung einzelner Spulen. Die Daten werden in MongoDB (kostenlose Cloud-Version oder lokal) gespeichert, und die App kann OpenPrintTag-NFC-Tags über USB lesen und beschreiben. Leser.

PrusaSlicer Filament Edition

Ein Community-Fork von PrusaSlicer 2.9.4 (ebenfalls von *hyiger*). Er fügt ein Kalibrierungsmenü mit acht integrierten Testgeneratoren und eine integrierte Verbindung zur Filament DB hinzu, sodass Ihre kalibrierten Filament-Voreinstellungen beim Start des Slicers automatisch geladen werden.

Der geschlossene Kreislauf

Zusammen bilden die vier Werkzeuge einen geschlossenen Kreislauf. Sie müssen ein Filament nur einmal kalibrieren; danach gelten die korrekten Einstellungen für alle Spulen, Düsen, Drucker und Computer.



GUT ZU WISSEN

Filament DB und der PrusaSlicer-Fork sind aktive Community-Projekte. Versionsnummern, Menübezeichnungen und Schaltflächennamen können sich zwischen den einzelnen Versionen leicht ändern. Diese Anleitung und die zugehörigen Screenshots beziehen sich auf die Versionen vom Mai 2026 (Filament DB v1.25.1, PrusaSlicer 2.9.5 Filament Edition, Build 1.7.0). Laden Sie immer die jeweils neueste Version herunter – beide Programme sind für gemeinsame Updates konzipiert.

- 1 Überblick – wie die drei Teile zusammenpassen
- 2 Was Sie benötigen (Checkliste)
3. Einrichtung – Cloud-Datenbank, Apps und NFC-Lesegerät
4. Füllen Sie Ihre Filamentbibliothek.
5. Kalibrieren Sie Ihre Filamente
6. Der alltägliche Arbeitsablauf
7. Fehlerbehebung
- 8 Kurzübersicht

2. Was Sie benötigen

Halten Sie Folgendes bereit, bevor Sie beginnen. Die Hardware-Komponenten sind einmalige Anschaffungen; die Software und die Cloud-Speicherung hingegen schon.

Die Datenbanken sind kostenlos.

Hardware

- ☐ **Ein Computer** mit macOS (Intel oder Apple Silicon), Windows oder Linux (x64 oder arm64 / Raspberry Pi).
- ☐ **Ein ACS ACR1552U USB-NFC-Lesegerät/Schreiber.** Dies ist das von Filament DB offiziell unterstützte externe Lesegerät zum Lesen *und* Schreiben von OpenPrintTag-Tags. Es wird per USB angeschlossen und kann auf dem Schreibtisch platziert werden.
- ☐ **Leere NFC-Tags.** Entweder Prusas „Blank OpenPrintTag“-Aufkleber oder generische NXP ICODE SLIX2-Tags (ISO 15693 / NFC-V, 320 Byte). Dies ist der Tag-Typ, der im OpenPrintTag-Standard verwendet wird.
- ☐ **Ein 3D-Drucker und etwas Filament** – idealerweise ein oder zwei Spulen, die Sie kalibrieren und kennzeichnen möchten.

Software & Konten (alles kostenlos)

- ☐ **Ein MongoDB Atlas-Konto** – die kostenlose M0-Stufe, keine Kreditkarte erforderlich. Dies ist Ihre Filamentdatenbank. Wolke.
- ☐ **Der ACS PC/SC-Treiber** für das Lesegerät ACR1552U.
- ☐ **Filament DB** — die Desktop-Anwendung (neueste Version).
- ☐ **PrusaSlicer Filament Edition** — der Kalibrierungs-Fork (neueste Version).
- ☐ **(Optional) Ihr bestehendes PrusaSlicer-Konfigurationspaket**, falls Sie bereits den Standard-PrusaSlicer verwenden und Ihre aktuellen Filamentprofile importieren möchten.

ZEITSCHÄTZUNG

Für die vollständige Einrichtung (Abschnitt 3) sollten Sie etwa 45–60 Minuten einplanen. Der größte Teil dieser Zeit entfällt auf das Warten auf Downloads und die etwa einminütige Erstellung des Cloud-Clusters. Die Kalibrierung jedes Filaments (Abschnitt 5) erfolgt separat und dauert so lange wie einige Testdrucke.

ÜBER DIESE LINKS

Beide Anwendungen werden über GitHub Releases vertrieben. Filament DB befindet sich unter github.com/hyiger/filament-db und der PrusaSlicer-Fork unter github.com/hyiger/PrusaSlicer. Die vollständige Referenzliste befindet sich in Abschnitt 8.

3. Einrichtung – Datenbank, Apps und Reader

Arbeiten Sie die vier Teile der Reihe nach durch. Teil A erstellt die Cloud-Datenbank, mit der alles andere verbunden wird.

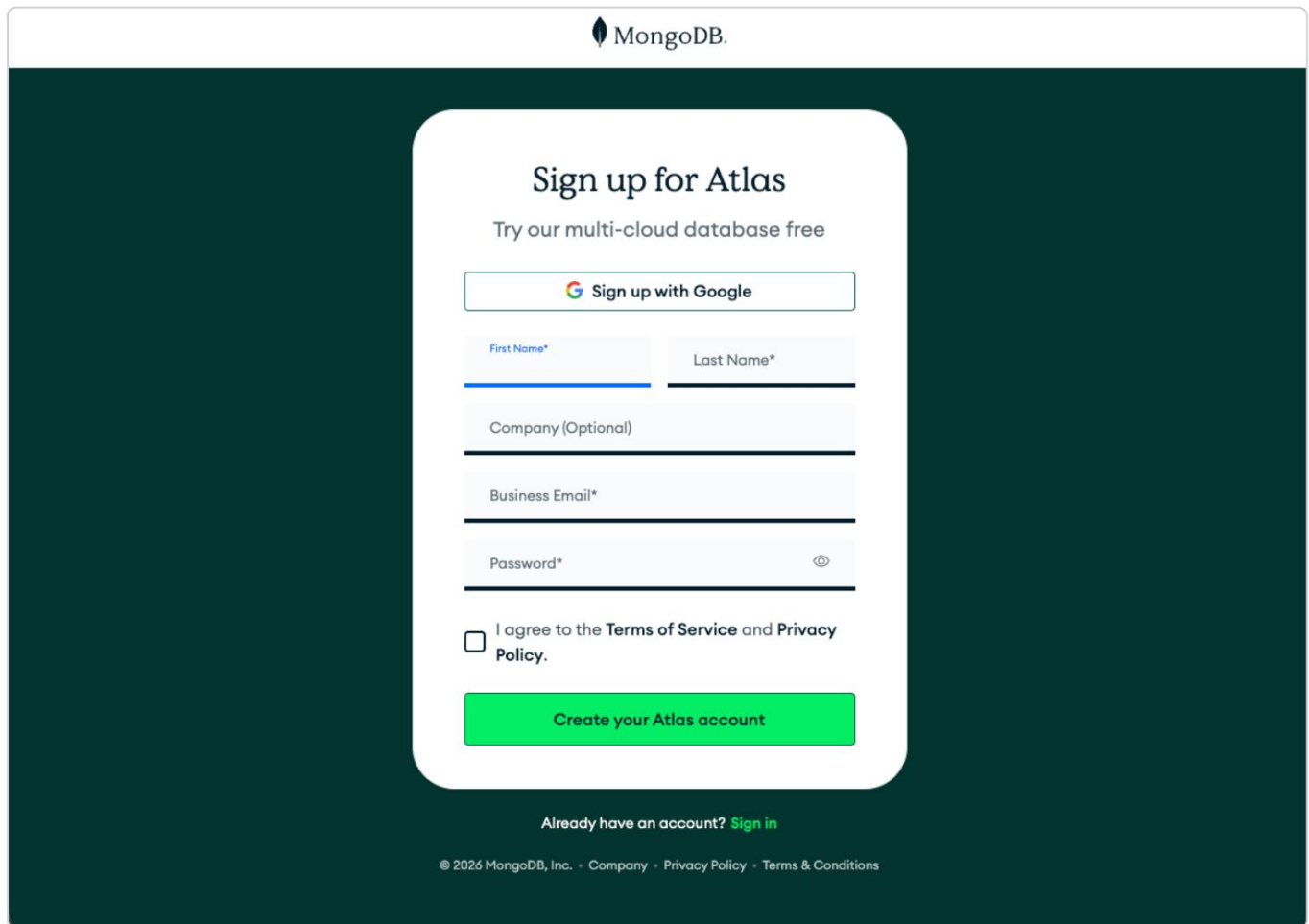
Also mach es zuerst.

Teil A · Erstellen der Cloud-Datenbank (MongoDB Atlas)

Filament DB speichert seine Daten in MongoDB. Die kostenlose Atlas-Version hostet diese Datenbank in der Cloud, wodurch Ihre Filamentbibliothek von jedem Computer aus erreichbar ist und mit anderen geteilt werden kann. (Wenn Sie lieber alles offline speichern möchten, beachten Sie den Hinweis am Ende dieses Abschnitts.)

SCHRITT Erstellen Sie ein Atlas-Konto

Gehen Sie in Ihrem Browser zu mongodb.com/atlas und registrieren Sie sich – Sie können ein Google-Konto oder eine E-Mail-Adresse verwenden. Für die kostenlose Version werden keine Zahlungsdaten benötigt.



MongoDB.

Sign up for Atlas

Try our multi-cloud database free

[Sign up with Google](#)

First Name* Last Name*

Company (Optional)

Business Email*

Password*

☐ I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Create your Atlas account

Already have an account? [Sign in](#)

© 2026 MongoDB, Inc. · [Company](#) · [Privacy Policy](#) · [Terms & Conditions](#)

Screenshot 1. Die MongoDB Atlas-Registrierungsseite – Erstellen Sie ein kostenloses Konto mit Google oder einer E-Mail-Adresse.

SCHRITT 2: Erstellen Sie einen kostenlosen M0-Cluster

Nach der Anmeldung fordert Atlas Sie auf, eine Datenbank bereitzustellen. Wählen Sie den kostenlosen Tarif M0, wählen Sie den Cloud-Anbieter und Region in Ihrer Nähe (dies betrifft nur die Geschwindigkeit), dann auf Bereitstellung erstellen / Cluster erstellen klicken. Bereitstellung dauert etwa eine Minute.

M10 \$0.08/hour
Dedicated cluster for development environments and low-traffic applications.
STORAGE: 10 GB, RAM: 2 GB, vCPU: 2 vCPUs

Flex From \$0.011/hour (Up to \$30/month)
For development and testing, with on-demand burst capacity for unpredictable traffic.
STORAGE: 5 GB, RAM: Shared, vCPU: Shared

Free
For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.
STORAGE: 512 MB, RAM: Shared, vCPU: Shared

✓ **Free forever!** Your free cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.

Configurations
Name: You cannot change the name once the cluster is created. Cluster0
Provider:
Region: N. Virginia (us-east-1) ★ Low carbon emissions
★ Recommended Low carbon emissions
Tag (optional): Create your first tag to categorize and label your resources; more tags can be added later. [Learn more.](#)
Select or enter key : Select or enter value

Quick setup
☒ Automate security setup
☐ Preload sample dataset

Screenshot 2. Cluster erstellen – Wählen Sie das **kostenlose** Kontingent (512 MB, gemeinsam genutzt) und eine nahegelegene Region.

SCHRITT 3: Datenbankbenutzer erstellen

Dies sind Benutzername und Passwort, mit denen sich Filament DB anmeldet.

- Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Datenbankzugriff.
- Klicken Sie auf „Neuen Datenbankbenutzer hinzufügen“.
- Wählen Sie die Passwortauthentifizierung.
- Legen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fest – **notieren Sie sich diese**, Sie werden sie gleich benötigen.
- Legen Sie die Berechtigung zum Lesen und Schreiben für jede Datenbank fest.

WÄHLE EIN EINFACHES PASSWORT

Vermeiden Sie die Zeichen @ : / ? im Passwort. Sie haben innerhalb einer Verbindungszeichenfolge eine besondere Bedeutung und werden

Die Verbindung wird unterbrochen, sofern sie nicht maskiert wird. Ein langes alphanumerisches Passwort ist am einfachsten.

Connect to Cluster0 ×

1

2

3

Set up connection security
Choose a connection method
Connect

You need to secure your MongoDB Atlas cluster before you can use it. Set which users and IP addresses can access your cluster now. [Read more](#)

- Add a connection IP address**

✓ Your current IP has been added to enable local connectivity. Only an IP address you add to your Access List will be able to connect to your project's clusters. Add more later in [Network Access](#).
- Create a database user**

This first user will have [atlasAdmin](#) permissions for this project.

We autogenerated a username and password. You can use this or create your own.

i You'll need your database user's credentials in the next step. Copy the database user password.

Username

Password

HIDE
Copy

Create Database User

Close

Choose a connection method

Screenshot 3. Atlas-Verbindungsdialog – Schritt eins fügt Ihre IP-Adresse hinzu und erstellt den ersten Datenbankbenutzer (hier: filament_db_user). Kopieren Sie das Passwort; Sie benötigen es für die Verbindungszeichenfolge.

SCHRITT 4 Netzwerkzugriff erlauben

Atlas blockiert standardmäßig alle Verbindungen. Legen Sie fest, welche Computer sich verbinden dürfen.

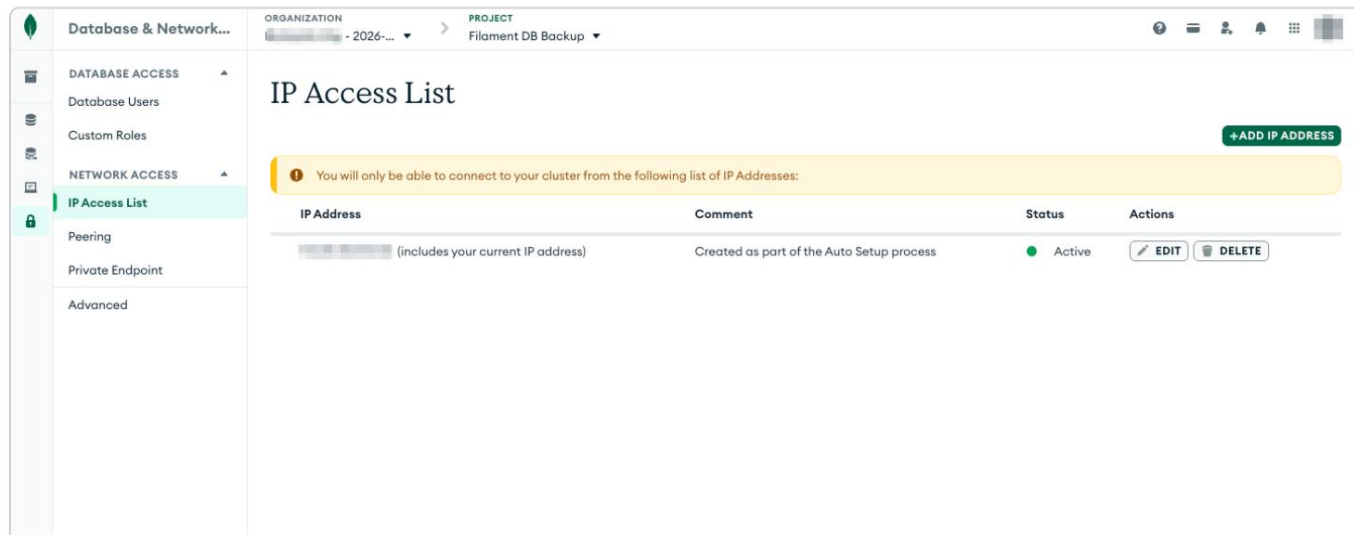
- Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Netzwerkzugriff.
- Klicken Sie auf „IP-Adresse hinzufügen“.
- Klicken Sie auf „Zugriff von überall zulassen“ (dadurch wird 0.0.0.0/0 festgelegt) – oder, falls Sie eine höhere Sicherheit bevorzugen, fügen Sie nur Ihre IP-Adresse hinzu. eigene aktuelle IP-Adresse.

ÜBERALL VS. IHRE IP

„Zugriff von überall zulassen“ ist die einfachste und ausreichende Option, da der Zugriff weiterhin durch den Benutzernamen geschützt ist.

und das Passwort aus Schritt 3. Wenn Sie von einem Laptop in wechselnden Netzwerken drucken, erspart Ihnen dies außerdem das erneute Bearbeiten dieser Daten.

Liste. Die Angabe nur Ihrer IP-Adresse ist strenger, aber Sie müssen diese aktualisieren, sobald sich Ihr Netzwerk ändert.



Screenshot 4. Netzwerkzugriff über **IP-Zugriffsliste** — der IP-Eintrag, der es Ihrem Rechner ermöglicht, den Cluster zu erreichen, ist als aktiv markiert.

SCHRITT 5 Kopieren Sie Ihre Verbindungszeichenfolge

Diese Zeichenkette ist das einzige Textfragment, das Filament DB mit Ihrer Datenbank verbindet.

- Gehen Sie zu **Datenbank** und klicken Sie auf **Verbinden** mit Ihrem Cluster.
- **Fahrer auswählen**
- Kopieren Sie die Verbindungszeichenfolge. Sie sieht folgendermaßen aus:

```
mongodb+srv://username:<password>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority
```

Ersetzen Sie **<password>** durch das tatsächliche Passwort, das Sie in Schritt 3 festgelegt haben, und bewahren Sie diese Zeichenfolge an einem sicheren Ort auf – Sie werden

Fügen Sie es in Schritt 8 in die Filament-Datenbank ein.

DIESE ZEICHENKETTE IST DER SCHLÜSSEL ZUM TEILEN

Jeder, dem Sie diese Verbindungszeichenfolge geben, sieht dieselbe Filamentbibliothek. Zum Teilen mit einem Partner oder einem Drucker

Entweder übergeben Sie diese Zeichenkette an die Farm oder Sie erstellen separate Datenbankbenutzer (Schritt 3) mit eigenen Anmeldeinformationen.

Connect to Cluster0

✓

✓

3

Set up connection security
Choose a connection method
Connect

Connecting with MongoDB Driver

1. Select your driver and version

We recommend installing and using the latest driver version.

Driver

Version

Node.js
6.7 or later

2. Install your driver

Run the following on the command line

```
npm install mongodb
```

[View MongoDB Node.js Driver installation instructions.](#)

3. Add your connection string into your application code

Use this connection string in your application

☒ SRV Connection String ⓘ
☐ View full code sample

```
mongodb+srv://filament_db_user:<db_password>@cluster0.7rfnagb.mongodb.net/?appName=Cluster0
```

Replace **<db_password>** with the password for the **filament_db_user** database user. Ensure any option params are [URL encoded](#).

RESOURCES

[Get started with the Node.js Driver](#)
[Node.js Starter Sample App](#)

[Access your Database Users](#)
[Troubleshoot Connections](#)

Go Back
Done

Screenshot 5. Im Bereich „Verbinden ü **Treiber**“ kopieren Sie diese Verbindungszeichenfolge und ersetzen <db_password> durch das Passwort Ihres Datenbankbenutzers. Passwort.

SIE BLEIBEN GERNE OFFLINE?

Atlas ist optional. Die Filament DB Desktop-Anwendung kann entweder vollständig lokal mit einer integrierten Datenbank oder im Hybridmodus ausgeführt werden.

Diese Synchronisierung erfolgt, sobald eine Internetverbindung besteht. Wenn Sie die Option „Nur lokal“ wählen, überspringen Sie Teil A und lassen Sie die Verbindungszeichenfolge in Schritt einfach leer.

8 — aber dann geht der Zugriff über verschiedene Computer hinweg und die einfache Weitergabe verloren.

Teil B · Filament DB installieren

SCHRITT Filament-DB herunterladen

Öffnen Sie die Releases-Seite unter github.com/hyiger/filament-db/releases und laden Sie die neueste Version für Ihr System herunter.
Betriebssystem:

- **macOS** — die .dmg-Datei (es gibt separate Versionen für Intel und Apple Silicon; wählen Sie diejenige, die zu Ihrem Mac passt).
- **Windows** — das .exe -Installationsprogramm.
- **Linux** — die .ApplImage- oder .deb-Datei (x64 oder arm64).

1.25.1

Latest

github-actions released this yesterday

1 commit to main since this release

v1.25.1

a5e4dee

What's changed in 1.25.1

Patch release. v1.25.0's [#344](#) fix only updated the web CSP in `next.config.ts`; the Electron renderer applies the CSP set in `electron/main.ts` instead, so the React `eval()` console error and the Next.js devtools "1 Issue" badge still appeared under `electron:dev` even after upgrading. This release mirrors the same dev-only gate to the Electron CSP, keyed on `app.isPackaged`.

- ✔ `electron:dev` → `'unsafe-eval'` allowed → React's RSC client gets its callstack-reconstruction features back, no console error, no devtools badge
- ✔ packaged production builds → unchanged, tight no-eval policy (matches v1.25.0 behaviour exactly)

No other code changes vs v1.25.0.

Full changelog: [v1.25.0...v1.25.1](#)

Assets17

FilamentDB-1.25.1-linux-amd64.deb	sha256:f7ddf8224e0a8785d369ca534e...	172 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-linux-arm64.AppImage	sha256:d6412f698b1f932596f9816c27...	247 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-linux-arm64.deb	sha256:525d9aaa4e266f06fd198788aa...	167 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-linux-x86_64.AppImage	sha256:b832e6dc0ee5c691ee653d443c...	247 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-mac-arm64.dmg	sha256:194057e4e1b131979898120bb4...	229 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-mac-x64.dmg	sha256:8cf27422830445bc80d5f9fd31...	232 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-mac-x64.dmg.blockmap	sha256:4657cf92eff10bdbbd4f0f0dff...	248 KB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-win-arm64.zip	sha256:82e84010416c87368c1e9ba89f...	260 MB	yesterday
FilamentDB-1.25.1-win-x64.zip	sha256:83aa21bccfb3b3341d881af7eb...	262 MB	yesterday

Screenshot 6. Die GitHub Releases-Seite für Filament DB – laden Sie den Build für Ihr Betriebssystem aus der Assets-Liste herunter.

SCHRITT 7

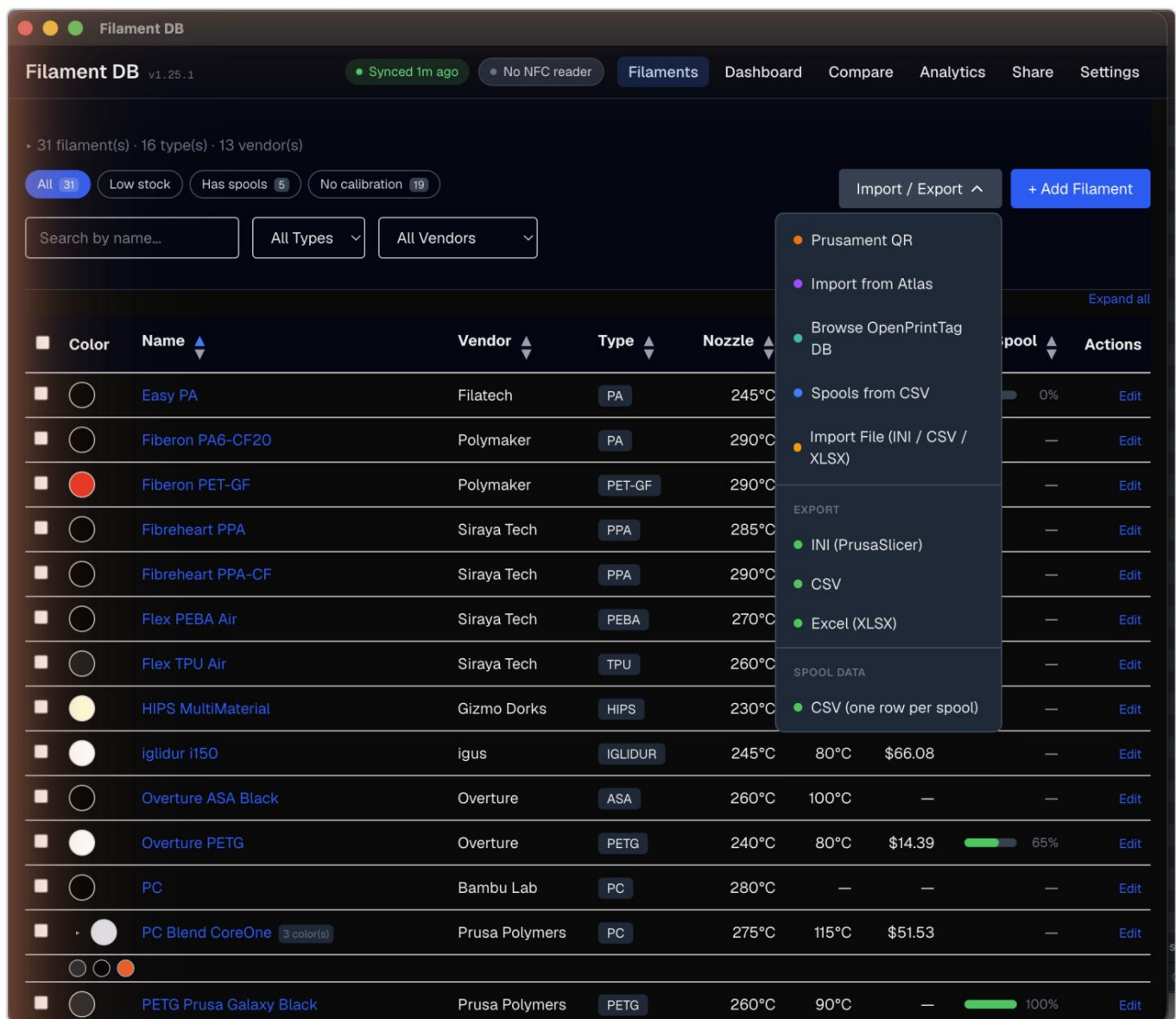
Installieren und öffnen Sie die App.

Führen Sie das heruntergeladene Installationsprogramm aus. Unter macOS ziehen Sie Filament DB in den Ordner „Programme“; unter Windows führen Sie folgenden Schritt aus: über den Installer; unter Linux die ausführbare AppImage-Datei markieren und starten.

SICHERHEITSHINWEIS ZUR ERSTEN EINFÜHRUNG

Da es sich um Community-Builds handelt, kann Ihr Betriebssystem eine Warnung ausgeben, dass die App von einem unbekannten Entwickler stammt.

Unter macOS klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die App und wählen Sie „Beim ersten Mal öffnen“; unter Windows wählen Sie „Mehr Infos“ > „Trotzdem ausführen“. die SmartScreen-Aufforderung.



Screenshot 7. Die Filament DB Desktop-App – Ihre Filamentbibliothek. (Ihre Bibliothek enthält bereits die importierten Filamente; das Menü „Importieren/Exportieren“ ist hier geöffnet.)

SCHRITT Filament DB mit Ihrer Datenbank verbinden

Öffnen Sie die **Einstellungen** in Filament DB und suchen Sie das Feld für die Datenbank-/MongoDB-Verbindung. Fügen Sie die Verbindungszeichenfolge aus Schritt 5

(mit dem eingetragenen Passwort) ein und speichern Sie die Einstellungen. Die App verbindet sich, und Sie können loslegen.

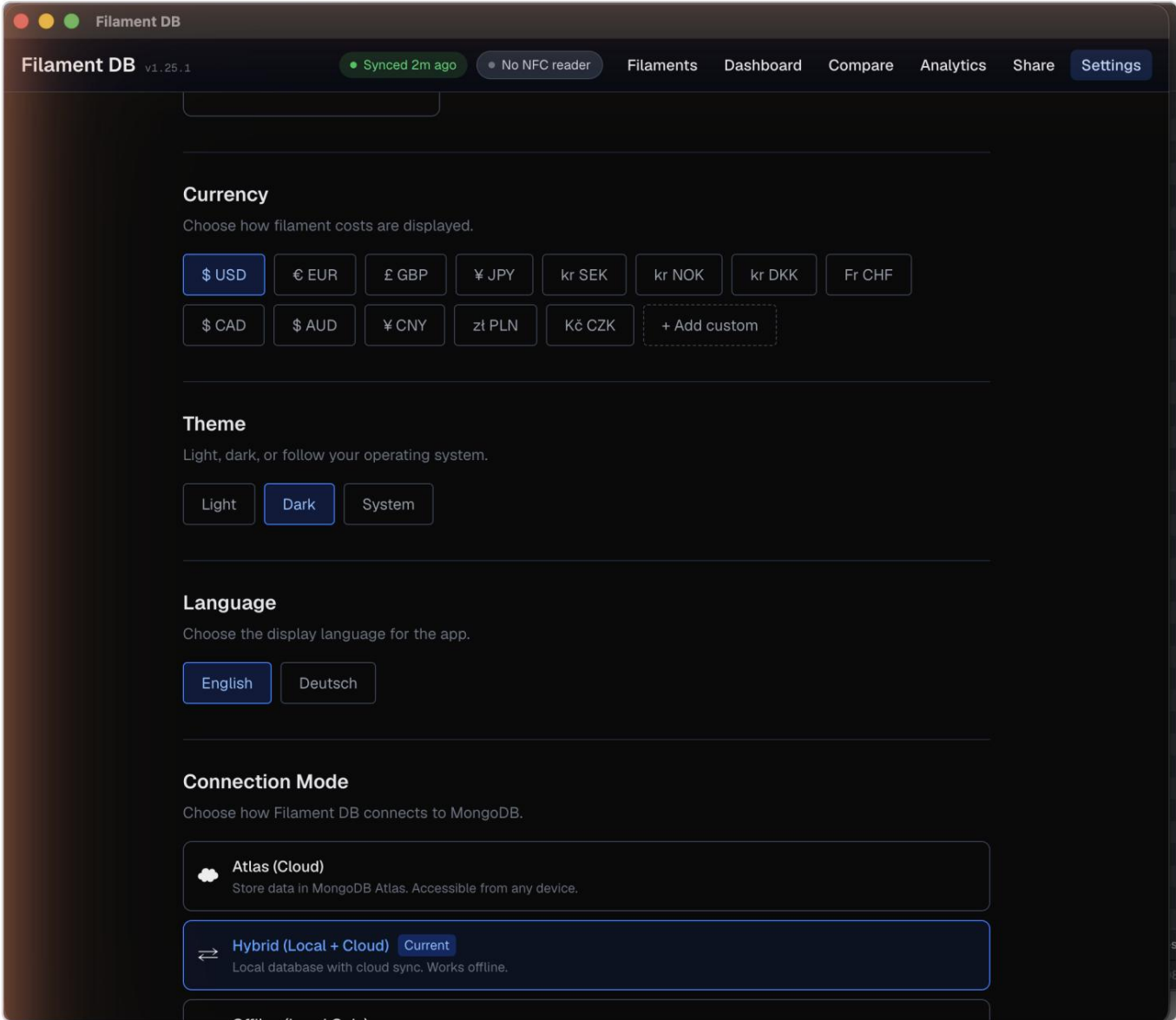
um Filamente hinzuzufügen.

SCHNELLTEST: LADEN SIE DIE BEISPIELBIBLIOTHEK

Um die App sofort mit Daten zu füllen, gehen Sie auf dem Hauptbildschirm zu Import/Export , wählen Sie „Aus Atlas importieren“ und fügen Sie die öffentliche, schreibgeschützte Beispieldatenbankzeichenfolge des Entwicklers ein:

```
mongodb+srv://hyiger_ro:hyiger_ro@filaments.xxxxx.mongodb.net/?appName=Filaments
```

Dadurch werden Beispielfilamente eingebunden, sodass Sie die Benutzeroberfläche erkunden können, bevor Sie Ihre eigenen hinzufügen. (Verwenden Sie die exakte Zeichenkette.)
(aus dem Forumsbeitrag des Projekts – der Inhalt ist schreibgeschützt und sicher.)



Screenshot 8. Filament DB- **Einstellungen** **ü** **Verbindungsmodus** – wählen Sie Atlas (Cloud), Hybrid (lokal + Cloud) oder Offline. Diese Maschine ist auf Hybrid einstellen.

ALTERNATIVE: FILAMENTDB MIT DOCKER AUSFÜHREN

Anstelle der Desktop-Anwendung können Sie Filament DB als Container ausführen. Dies ist praktisch auf einem Heimserver oder NAS. Karte Port 3000, damit PrusaSlicer ihn erreichen kann:

```
docker run -p 3000:3000 -e MONGODB_URI="mongodb+srv://..." ghcr.io/hyiger/filament-db
```

Hinweis: Die Docker-/Webversion kann den USB-NFC-Leser nicht verwenden – zum Lesen und Schreiben von Tags ist ein **Desktop-PC** erforderlich. App. Für den NFC-Teil dieses Arbeitsablaufs installieren Sie die Desktop-App.

Teil C · Externen NFC-Leser einrichten

Der ACR1552U ist ein USB-Gerät, aber das Betriebssystem benötigt einen Treiber, um mit ihm zu kommunizieren, und die Filament-Datenbank benötigt den Leser ist anwesend, um Tags zu lesen oder zu schreiben.

SCHRITT 9

Installieren Sie den ACS PC/SC-Treiber

Besuchen Sie die ACS-Produktseite für den ACR1552U (acs.com.hk — ACR1552U USB NFC Reader IV) und

Laden Sie den PC/SC-Treiber-Installer für Ihr Betriebssystem herunter. Führen Sie ihn aus und starten Sie den Computer neu, falls Sie dazu aufgefordert werden.

- **Windows** – Installieren Sie das ACS-Treiberpaket; Windows verfügt außerdem über einen integrierten Smartcard-Dienst, an den sich der Treiber anhängt. hinein.
- **macOS** – macOS beinhaltet PC/SC-Unterstützung; installieren Sie das ACS-Paket, falls das Lesegerät nicht erkannt wird. eigen.
- **Linux** – Installieren Sie `pcscd` und `libccid` über Ihren Paketmanager und stellen Sie sicher, dass der `pcscd`-Dienst ausgeführt wird. läuft.

acs

Advanced Card Systems Ltd.

Card & Reader Technologies

Media Center

Careers

Store

(EN)

PRODUCTS

SOLUTIONS

SUPPORT

ABOUT US

CONTACT US

Drivers / Manuals / Datasheets

Select Product

ACR1552U

Drivers & Utilities for ACR1552U

USB Interface	OS Support
Configuration Tool 567.78 KB Version 207 27-Oct-2025	Windows® *For UID Keyboard Emulation Mode Only
ACS AduTool (iOS) 118.31 KB Version 1.2 23-Feb-2024	iOS and iPadOS 16.2 or above
PC/SC Driver Installer 5.83 MB Version 1.0.6.2 12-Dec-2025	Windows® * Installer version 1.0.6.2 contains driver version 1.0.6.0
PC/SC Driver Installer 4.30 MB Version 1.1.13 20-Nov-2025	Linux®
PC/SC Driver Installer 281.65 KB Version 1.1.13 17-Nov-2025	macOS®

Screenshot 9. Die ACS-Seite „Treiber & Dienstprogramme für ACR1552U“ – laden Sie den PC/SC-Treiberinstallator für Ihr Betriebssystem herunter.

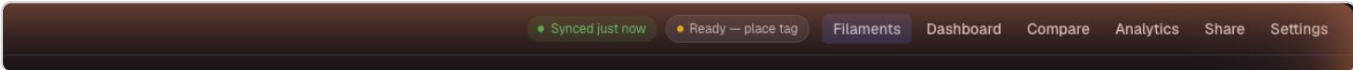
SCHRITT 10 Schließen Sie das Lesegerät an und überprüfen Sie es.

Schließen Sie den ACR1552U an einen USB-Anschluss an. Die meisten Lesegeräte leuchten auf oder geben einen Piepton von sich, wenn sie mit Strom versorgt werden. Öffnen Sie Filament DB und Prüfen Sie, ob das Lesegerät erkannt wird – suchen Sie in der App nach einer NFC- oder Lesegerätstatusanzeige. Platzieren Sie einen leeren Tag auf dem den Leser als Test; die App sollte darauf reagieren.

AUCH AUF OS-EBENE BESTÄTIGEN

Unter Windows können Sie den Geräte-Manager öffnen und das Lesegerät unter „Smartcard-Lesegeräte“ suchen. Unter Linux führen Sie folgenden Befehl aus:

pcsc_scan in einem Terminal – es listet die angeschlossenen Lesegeräte auf und reagiert, wenn Sie ein Tag antippen.



Screenshot 10. Wenn der ACR1552U angeschlossen ist, ändert sich die Filament DB-Header-Pille von "No NFC reader" zu **"Ready — place tag"**.

Teil D · PrusaSlicer Filament Edition installieren

SCHRITT 11 Laden Sie den PrusaSlicer-Fork herunter

Öffnen Sie github.com/hyiger/PrusaSlicer/releases und laden Sie die neueste Version für Ihr Betriebssystem herunter (suchen Sie nach einem Tag wie v0.0.8-calibration oder neuer). Dies ist ein vollständiger Fork von PrusaSlicer 2.9.4 – er lässt sich parallel zu Ihrer bestehenden PrusaSlicer-Installation installieren und funktioniert unabhängig davon.

Filament-Edition-1.7.0Latest

hyiger released this 3 days ago v1.7.0-filamen... f5fc1d0

Based on PrusaSlicer 2.9.5.

Retraction Calibration — fixed for Core One / MK4 / Buddy printers

The Calibration → Retraction Calibration tool previously used firmware retraction (M207 / G10 / G11). Prusa's Buddy firmware (Core One, MK4 / MK4S, MK3.5, MINI, XL) does not implement those commands, so every tower band printed with no retraction and the towers came out identical regardless of the range entered.

The tool now uses standard slicer-side retraction, which the firmware executes, and rewrites the retraction distance per height band during post-processing. A few settings are pinned during the test (wipe off, seam on the inward faces) so only retraction varies. The towers now print a real stringing gradient — heavy stringing in the low-retraction bands, clean walls higher up.

Other changes

- Merged upstream PrusaSlicer 2.9.5.
- Fixed the Linux CI build (libhidapi-dev dependency).

Assets 8

PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-arm64.AppImage	sha256:45a0c8b11e713d1bd2c64dd924...	162 MB	3 days ago
PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-arm64.deb	sha256:a6f0716129be24f2bf9e2841a7...	76.5 MB	3 days ago
PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-x64.AppImage	sha256:9d5364caf7445f79c21b880e55...	165 MB	3 days ago
PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-linux-x64.deb	sha256:971df722ea952529bc2586b549...	78.3 MB	3 days ago
PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-macOS-universal.dmg	sha256:f4355059730580001f322c95c0...	156 MB	3 days ago
PrusaSlicer-PrusaSlicer-2.9.5-Filament-Edition-1.7.0-win64-setup.exe	sha256:6b9a93d865c01270c6255c5a00...	86.4 MB	3 days ago
Source code (zip)			3 days ago
Source code (tar.gz)			3 days ago

Screenshot 11. Die GitHub Releases-Seite für den PrusaSlicer Filament Edition Fork (Build 1.7.0, basierend auf PrusaSlicer 2.9.5).

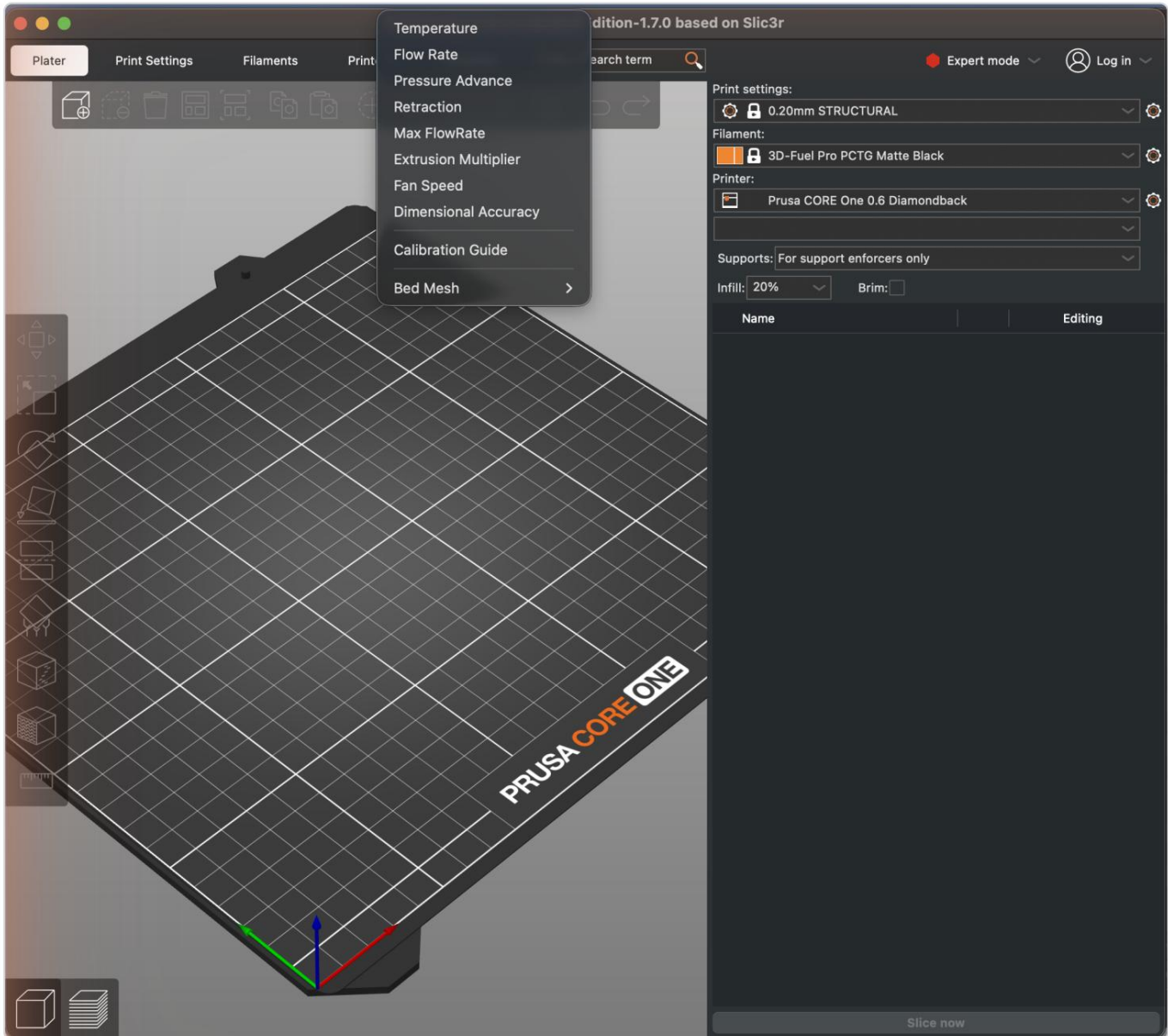
SCHRITT 12**Installieren und führen Sie die Ersteinrichtung durch.**

Installieren Sie es wie jede andere Anwendung. Beim ersten Start führt PrusaSlicer seinen Konfigurationsassistenten aus – fügen Sie Ihre Drucker hinzu, und Düse(n) wie gewohnt. Wenn Sie PrusaSlicer bereits verwendet haben, wird Ihnen das Layout vollkommen vertraut sein; Die einzigen Neuerungen sind das Kalibrierungsmenü und die Filament-DB-Verbindung.

HALTEN SIE IHRE EINSTELLUNGEN GETRENNT ODER GEMEINSAMT

Der Fork kann Ihre bestehende PrusaSlicer-Konfiguration lesen. Wenn Sie die Einstellungen des Forks von anderen Komponenten isolieren möchten, ...

Bei PrusaSlicer ist es standardmäßig möglich, ihn mit einem separaten Datenverzeichnis zu starten – ansonsten ist es auch in Ordnung, wenn sie sich ein gemeinsames Datenverzeichnis teilen.



Screenshot 12. PrusaSlicer Filament Edition mit geöffnetem Kalibrierungsmenü – die Funktion, die dieser Fork hinzufügt.

SCHRITT 13

PrusaSlicer auf Filament DB

Dies ist die Verknüpfung, die für den automatischen Ablauf der Voreinstellungen sorgt.

- Öffnen Sie in PrusaSlicer die Einstellungen (unter macOS: PrusaSlicer > Einstellungen ; unter Windows: Datei > Präferenzen).
- Wechseln Sie zum Reiter „Sonstiges“ .
- Suchen Sie das Feld mit der Bezeichnung „Filament DB-URL“ und geben Sie die Adresse ein, unter der Filament DB erreichbar ist – für einen normalen Lokale Konfiguration: `http://localhost:3456` für die aktuelle Desktop-Anwendung (ältere Versionen und Docker).
Der Container verwendet Port 3000 .
- Einstellungen speichern und PrusaSlicer neu starten.

VERWENDEN SIE DAS FELD MIT DEM NAMEN "FILAMENT DB URL"

Einstellungen > Sonstiges enthält mehrere Felder. Stellen Sie sicher, dass die URL in das Feld mit der Bezeichnung „**Filament**“ eingetragen wird.

Die Datenbank-URL in einem anderen Feld einzutragen, ist der häufigste Konfigurationsfehler – es sieht so aus, als ob die Adresse nicht funktionieren würde.

„Akzeptiert.“ Falls Ihr Build dieses Feld nicht anzeigt, verwenden Sie eine ältere Version; aktualisieren Sie den Fork (Schritt 11) und

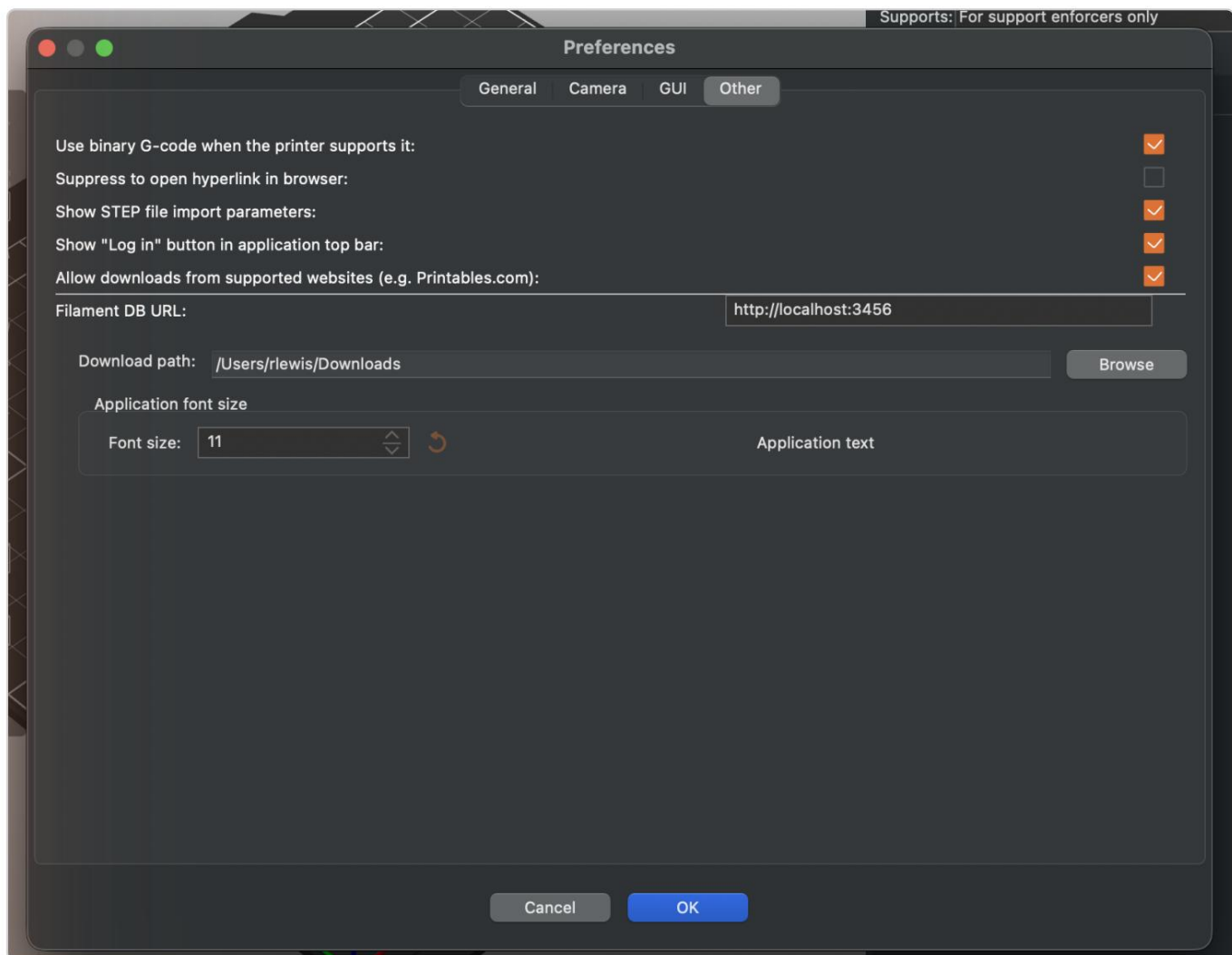
versuchen Sie es erneut.

Ordnen Sie den Hafen Ihrer App zu.

Filament DB stellt seine PrusaSlicer-kompatible API auf einem Port Ihres Rechners bereit – die aktuelle Desktop-Anwendung verwendet Port 3000, der Docker-

3456 , Container hingegen Port 3000. Verwenden Sie den Port, der in Ihrer Installation angezeigt wird. Wenn Filament DB auf einem Port läuft, ...

Bei einem anderen Rechner (z. B. einem NAS) verwenden Sie stattdessen die Adresse dieses Rechners, z. B. `http://192.168.1.50:3456` .



Screenshot 13. PrusaSlicer -Einstellungen > Sonstiges — das Feld **Filament DB URL** , hier auf `http://localhost:3456` eingestellt .

KONTROLLPUNKT EINRICHTEN

An diesem Punkt ist die technische Infrastruktur hergestellt: Eine Cloud-Datenbank existiert, Filament DB ist damit verbunden, der NFC-Leser funktioniert. PrusaSlicer weiß, wo Ihre Bibliothek zu finden ist. Der Rest des Leitfadens befasst sich mit *der Verwendung* des Systems – dem Ausfüllen der Datei. Bibliothek, Kalibrierung und Druck.

4. Füllen Sie Ihre Filamentbibliothek.

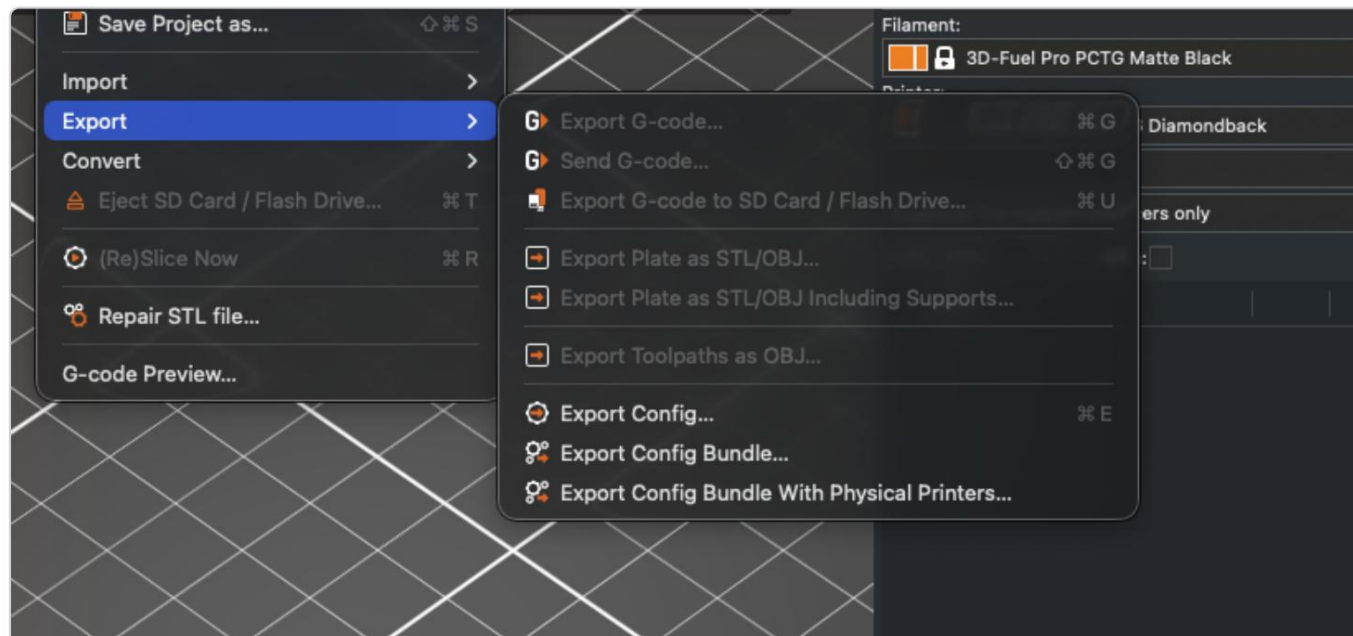
Eine leere Datenbank ist nutzlos. Importieren Sie Ihre Filamente in die Filament-Datenbank – am schnellsten geht das durch den Import der vorhandenen Daten. Das haben Sie bereits in PrusaSlicer.

SCHRITT 14

Exportieren Sie ein Konfigurationspaket aus PrusaSlicer

In PrusaSlicer (entweder der Standardversion oder der Abspaltung) wählen Sie Datei > Exportieren > Konfigurationspaket exportieren und speichern die .ini-Datei.

Die Datei muss an einem leicht auffindbaren Ort gespeichert werden. Diese Datei enthält jedes Filamentprofil mit seinen vollständigen Einstellungen.



Screenshot 14. PrusaSlicer **Datei > Exportieren** — "Export Config Bundle..." schreibt die .ini-Datei, die Sie in die Filament DB importieren.

SCHRITT 15

Importieren Sie das Bundle in die Filament-Datenbank.

Öffnen Sie in Filament DB die Import-/Exportfunktion und wählen Sie den PrusaSlicer INI-/Konfigurationsbundle-Import. Wählen Sie die .ini-Datei aus.

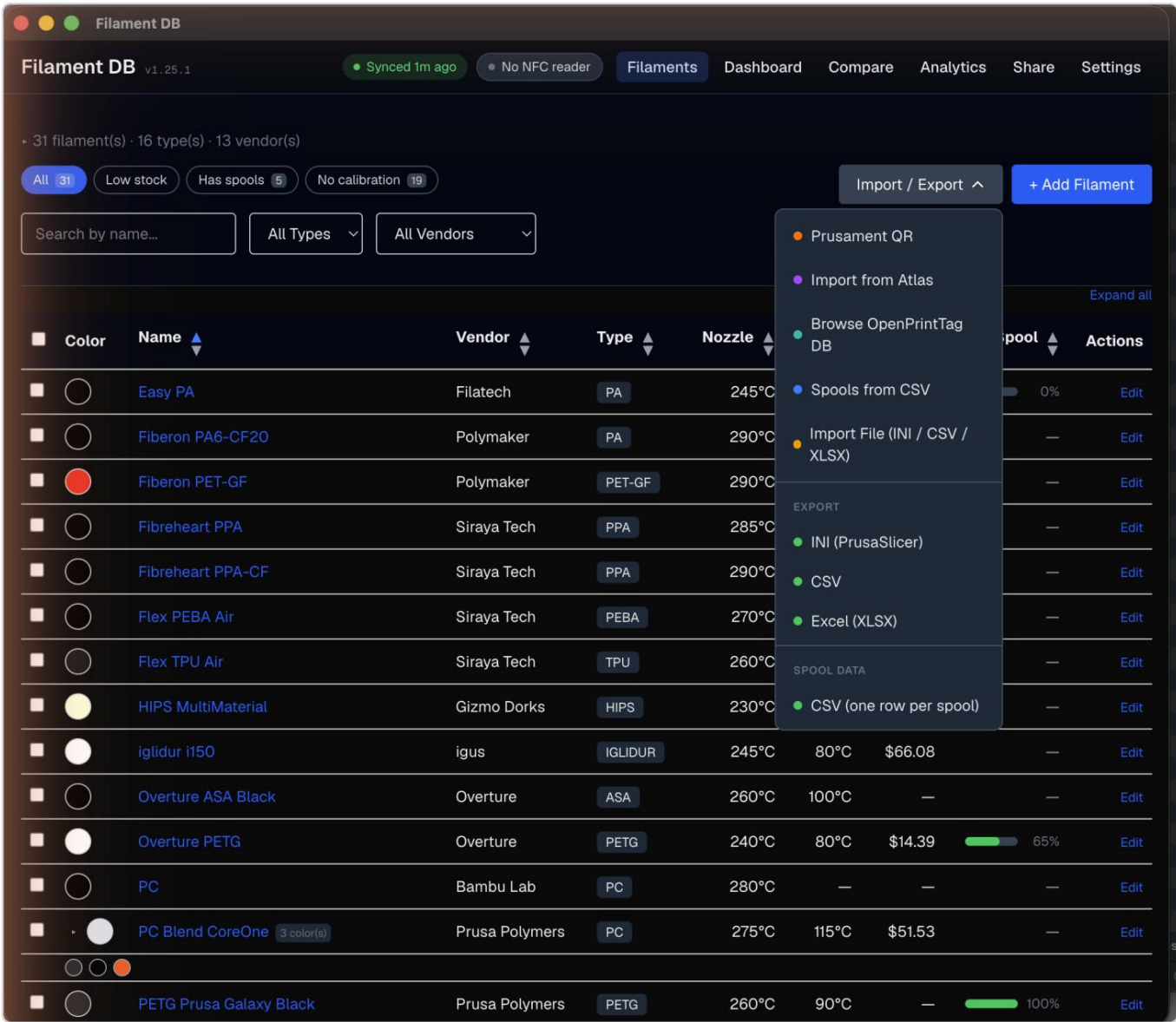
Datei aus Schritt 14. Jedes Filamentprofil wird mit seinen Temperaturen, dem Rückzug, dem Druckvorschub und dem Lüfterprofil importiert.

Einstellungen und sonstige Parameter bleiben unverändert.

ANDERE MÖGLICHKEITEN ZUM HINZUFÜGEN VON FILAMENTEN

Filament DB kann Einträge auch ohne Konfigurationspaket füllen:

- **Prusament QR** — Fügen Sie die QR-Code-URL aus einem Prusament-Spool ein, um dessen Daten automatisch auszufüllen.
- **Atlas-Filamentimport** – Durchsuchen Sie die integrierte Atlas-Filamentdatenbank und importieren Sie passende Einträge.
- **Link zum technischen Datenblatt des Herstellers** – Fügen Sie die URL des technischen Datenblatts des Herstellers ein und lassen Sie die App die Spezifikationen extrahieren.
- **Von einem NFC-Tag** – dazu mehr im nächsten Schritt.



Screenshot 15. Das Menü „Filament DB Import / Export“ – Prusament QR, Import aus Atlas, Durchsuchen der OpenPrintTag-Datenbank, Spools aus CSV und Datei importieren (INI / CSV / XLSX).

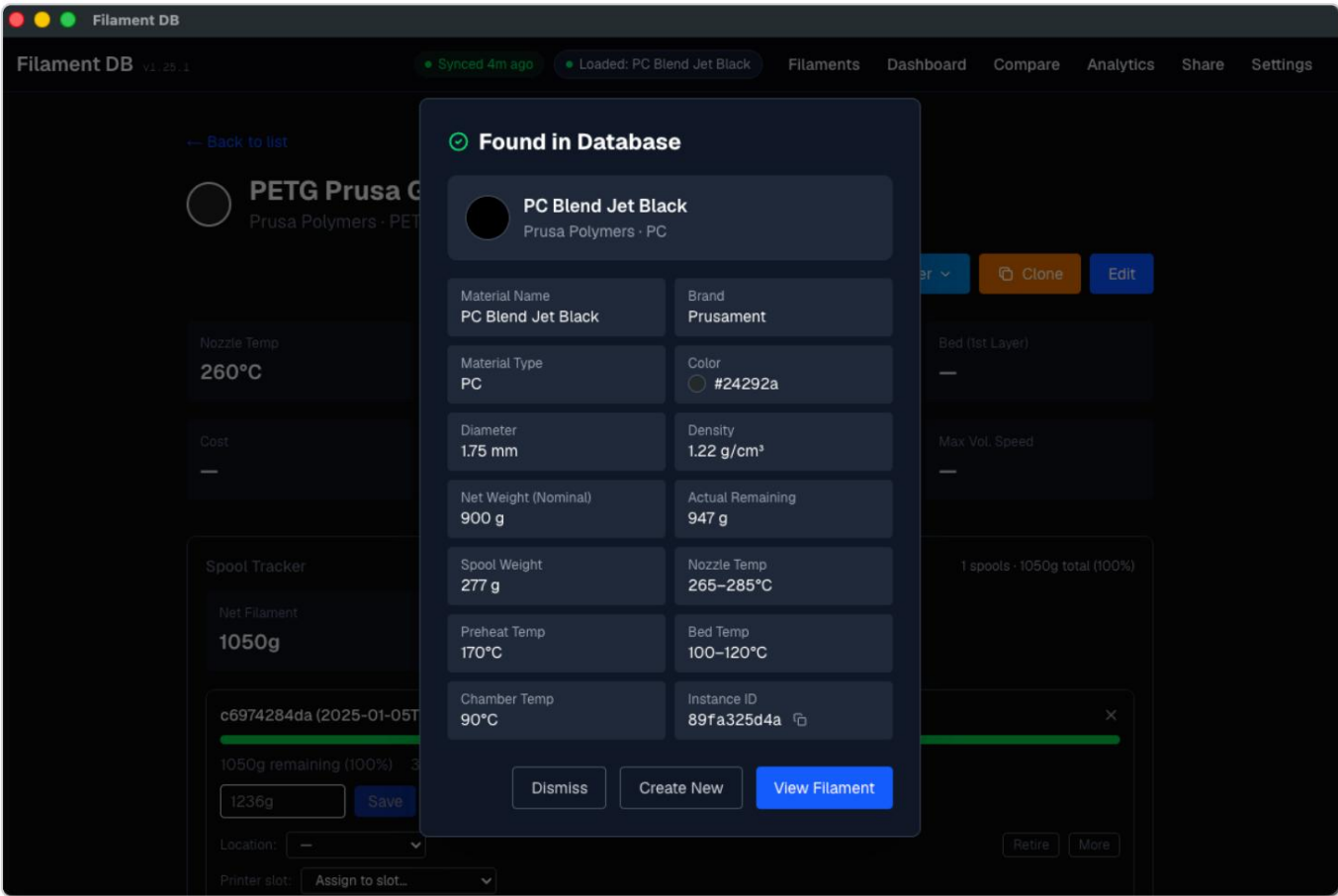
SCHRITT 16: Lesen Sie eine vorhandene OpenPrintTag-Spool-Datei.

Wenn Sie bereits eine Spule mit OpenPrintTag besitzen (z. B. eine Prusament-Spule, hergestellt ab Ende 2025), testen Sie den Leser: Platzieren Sie das Tag der Spule auf dem ACR1552U. Filament DB liest es automatisch. Ist das Filament bereits in Ihrer Bibliothek vorhanden, wird es angezeigt; ist es neu, können Sie einen Eintrag erstellen, bei dem alle Felder bereits ausgefüllt sind.

Etikett.

Bambusspulen funktionieren auch.

Neuere Versionen von Filament DB lesen auch Bambu Lab Spool-Tags. Diese sind kryptografisch signiert und daher schreibgeschützt – die App kennzeichnet sie mit einem „Schreibgeschützt“-Symbol, ordnet die Daten aber dennoch demselben Importprozess zu.



Screenshot 16. Tippen auf eine markierte Spule am Lesegerät – Der Dialog „In Datenbank gefunden“ der Filament-Datenbank zeigt alle gelesenen Eigenschaften an. der OpenPrintTag (Material, Marke, Farbe, Temperaturen, Gewichte und Instanz-ID).

5. Kalibrieren Sie Ihre Filamente

Die Kalibrierung ist das, was dieses ganze System den Aufwand wert macht: Einmal den Glühfaden einstellen, die Werte speichern. und stimme es nie wieder nach.

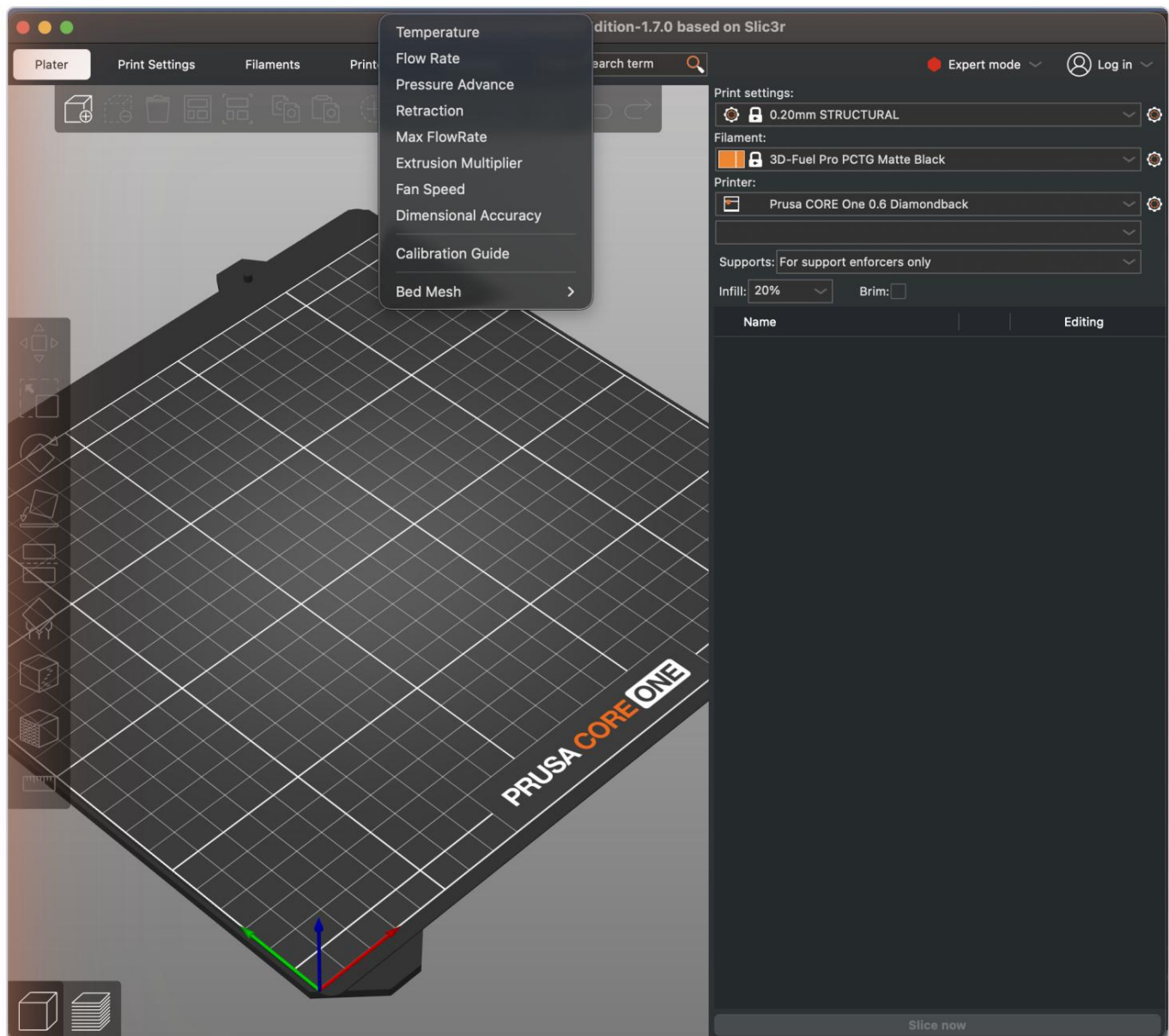
SCHRITT 17 Führen Sie einen Kalibrierungstest durch

Öffnen Sie in PrusaSlicer Filament Edition das Menü „Kalibrierung“. Es bietet acht Testgeneratoren, die in der folgenden Liste aufgeführt sind:

Empfohlene Reihenfolge für die Ausführung:

Prüfen	Was es findet
1. Temperaturturm	Optimale Drucktemperatur (Überhänge, Löcher, Stege)
2. Durchflussrate	Extrusionsmultiplikator durch spiralförmige Deckschichten (YOLO-Methode)
3. Druckvorschub	Optimaler PA-Wert durch ein Chevron-Muster pro Schicht.
4. Rücknahme	Rückzugsweg, ermittelt mittels eines Doppelturmtests
5. Maximaler Durchfluss	Volumenstrombegrenzung Ihres Hotends
6. Extrusionsmultiplikator	Feinabstimmung der EM-Matrix mit einem einfachen Würfel
7. Lüftergeschwindigkeit	Kühlung mittels eines Turms mit variabler Lüfterleistung
8. Maßgenauigkeit	Schrumpfung, gemessen mit einem XYZ-Kreuzlehrensystem und einem Messschieber

Wählen Sie einen Test aus – dieser erstellt das Modell, platziert es auf der Druckplatte, konfiguriert die Druckeinstellungen und fügt den G-Code für jede Schicht automatisch ein. Sie müssen das Modell nur noch slicen und drucken und können das Ergebnis anschließend am fertigen Bauteil ablesen.



Screenshot 17. Das **Kalibrierungsmenü** – acht integrierte Testgeneratoren sowie eine Kalibrierungsanleitung und ein Bettnetz.

SCHRITT 18

Die Ergebnisse in Filament DB protokollieren

Zurück in der Filamentdatenbank öffnen Sie das soeben getestete Filament und fügen eine **Kalibrierung hinzu**. Kalibrierungen sind nach **Druckertyp, Düse und Druckbetttyp codiert**, sodass dasselbe Filament für jede Maschine unterschiedliche Einstellwerte speichern kann. Oberfläche, die Ihnen gehört. Geben Sie die gemessenen Werte ein – Extrusionsmultiplikator, Druckvorschub, maximales Volumen. Geschwindigkeit, Einzug und jegliche Temperatur- oder Lüfterüberschreibungen.

STANDARDWERTE VS. KALIBRIERTE WERTE

Die Temperaturen im Hauptfilamentprofil entsprechen den vom Hersteller empfohlenen Standardwerten. Die Vorkalibrierung Die Überschreibungen sind die Zahlen, die Sie für eine bestimmte Drucker-/Düsen-/Bettkombination tatsächlich eingestellt haben – das sind was PrusaSlicer anwendet, wenn Sie diese Konfiguration auswählen.

[← Back to detail](#)

Edit Filament

Update Filament

Name *

PETG Prusa Galaxy Black

Parent Filament (optional — for color variants)

Search for a parent filament...

Vendor *

Prusa Polymers

Type *

PETG

Color



#292929

Color Name

Galaxy Black

Cost (\$/kg)

Density (g/cm³)

1.27

▼ Spool Weight

Net Filament (g)

1050

Filament weight without the spool (from TDS or packaging).

Empty Spool (g)

186

Weight of the empty spool reel (without filament).

Initial Weight (g)

1113

Add or remove spools from the detail page; this field shows the aggregate.

Low-stock threshold (g)

e.g. 100

Flag this filament as low stock when remaining weight across non-retired spools drops below this. Leave blank to disable.

Min Print Speed (mm/s)

30

Max Print Speed (mm/s)

80

Z Offset (mm)

e.g. -0.05

▼ Temperatures (°C)

Nozzle

260

Nozzle (1st Layer)

Smart Filament Workflow Guide

Spool Weight

Temperatures (°C)

Shrinkage Compensation

Fan Settings

Retraction

Multi-Material (MMU/AMS)

Material Properties

Material Tags

Compatible Nozzles

Presets

G-Code

Screenshot 18. Der Filament DB Filament-Editor – hier werden Temperaturen, Rückzug, Lüfterdrehzahl und andere voreingestellte Werte aufgezeichnet, mit Abschnitten für kompatible Düsen und Voreinstellungen im Seitenbereich.

Richten Sie zuerst Ihre Drucker und Düsen ein.

Die Kalibrierungen beziehen sich auf Ihre Hardware. Definieren Sie daher vor der Ergebnisaufzeichnung Ihre Drucker und Düsen (Durchmesser,

Auf der Seite „Filament DB -Einstellungen“ können Sie die verschiedenen Betttypen (gehärtet, hoher Durchfluss) und Betttypen festlegen. Anschließend kann jede Kalibrierung mit folgenden Parametern verknüpft werden:
die genaue Messanordnung.

6. Der alltägliche Arbeitsablauf

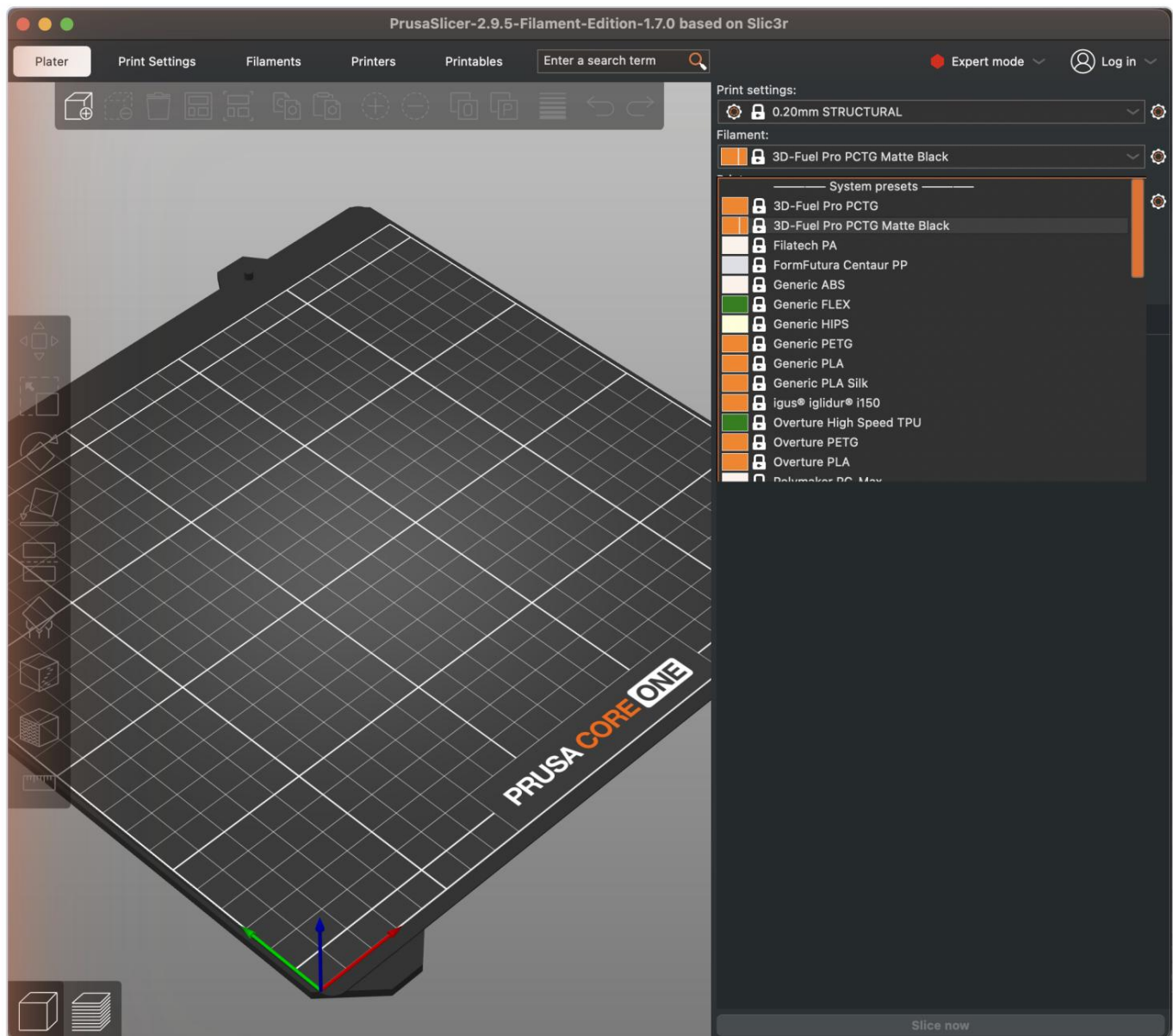
Nach Einrichtung, Bibliothek und Kalibrierung ist die tägliche Nutzung der einfache Teil – das ist der Lohn dafür.

SCHRITT 19 Synchronisieren – Voreinstellungen beim Start laden lassen

Stellen Sie sicher, dass Filament DB ausgeführt wird (Desktop-App geöffnet oder Container gestartet). Beim Start von PrusaSlicer Filament Edition wird die Filament DB-URL aus Schritt 13 aufgerufen und Ihre Filament-Voreinstellungen – inklusive der bereits angewendeten Kalibrierungswerte – geladen. Eine kurze Benachrichtigung bestätigt die Synchronisierung.

SCHRITT 20 Drucken – Filament auswählen und loslegen

Wählen Sie Ihr Filament wie gewohnt im PrusaSlicer-Dropdown-Menü aus. Da die Voreinstellung aus der Filamentdatenbank stammt, ist das kalibrierte Profil bereits vorhanden. Wechseln Sie die Düse oder den Drucker – die entsprechenden Kalibrierungswerte werden automatisch übernommen. Kein Bearbeiten der INI-Datei, kein Suchen in Notizen.



Screenshot 19. Das PrusaSlicer-Filament-Dropdown-Menü – Filamentvoreinstellungen, die vor dem Slicen ausgewählt werden können.

SCHRITT 21 : Beschreiben eines NFC-Tags für eine Spule

Um eine physische Spule „smart“ zu machen: Öffnen Sie in der Filamentdatenbank die Detailseite des entsprechenden Filaments. Platzieren Sie einen leeren NFC-V-Tag auf der Spule.

Wählen Sie den ACR1552U-Leser aus und klicken Sie auf „NFC schreiben“. Die App kodiert die Eigenschaften des Filaments im OpenPrintTag.

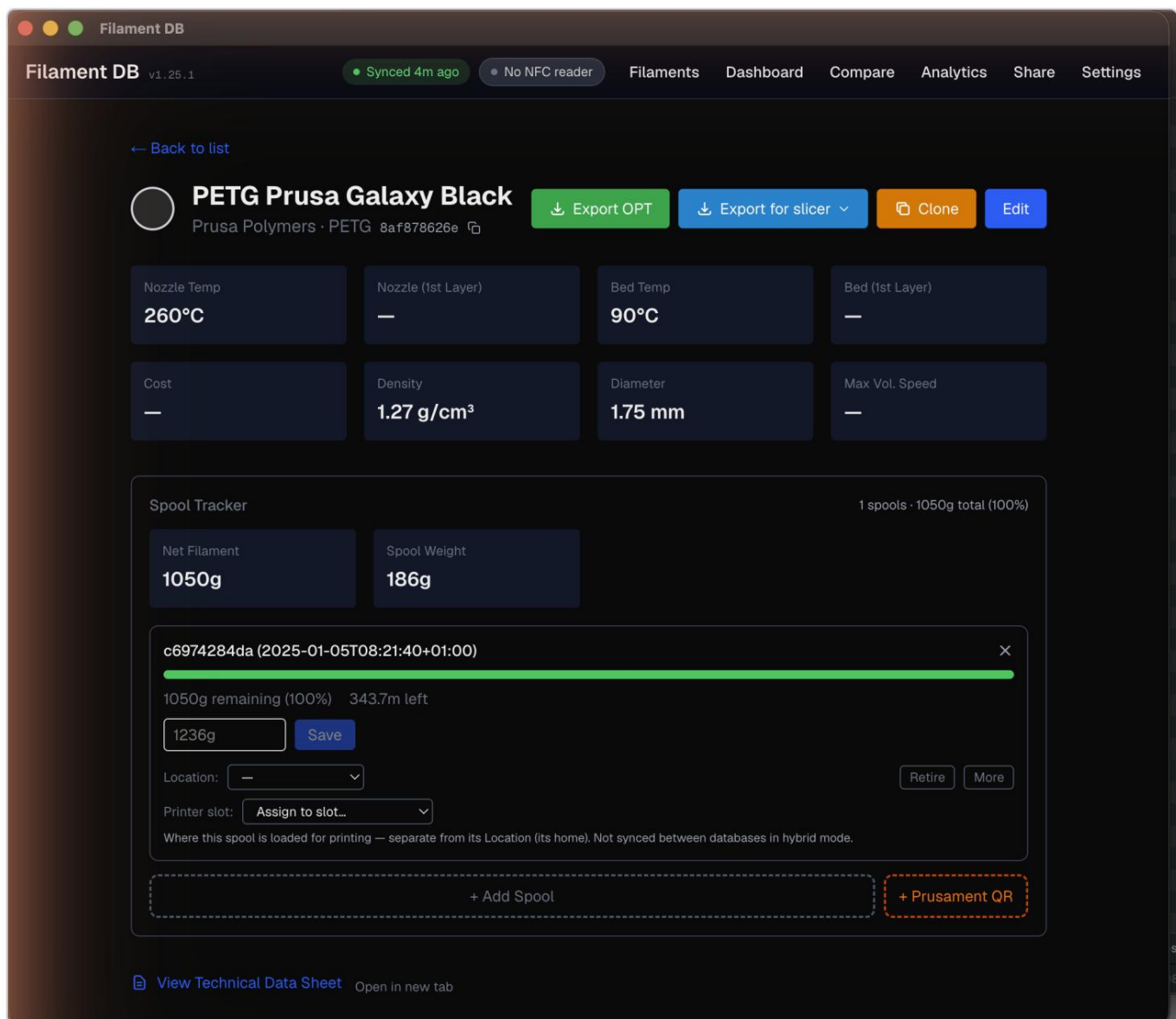
Die Spezifikation wird erstellt und in das Tag geschrieben.

Ziehen Sie das Etikett ab und kleben Sie es auf die Spule. Von da an kann jede OpenPrintTag-kompatible App oder jeder Drucker dies lesen.

Spulen Sie sofort auf.

Stattdessen eine Tag-Datei exportieren

Sie können die Tag-Daten auch als .bin- Datei exportieren – nützlich, wenn Sie Tags mit anderer Software schreiben möchten. ein Handy oder später ein Flipper Zero.



Screenshot 20. Detailseite eines Filaments in der Filamentdatenbank. Die **Export-Option** schreibt die OpenPrintTag-Daten; der Spool Tracker erfasst Gewicht und Restfüllstand in Prozent.

SCHRITT 22 Verwenden Sie das Tag – und schließen Sie den Kreislauf

Der Tag wird nun zusammen mit der Spule transportiert. Halten Sie ihn einfach an das Lesegerät (oder an einen kompatiblen Drucker), und das Filament wird sofort erkannt – eine manuelle Auswahl ist nicht nötig. Wenn eine Spule leer ist, kann der Tag neu beschrieben werden: Aktualisieren Sie die Daten und verwenden Sie ihn für eine Nachfüllung oder eine neue Spule. Wiegen Sie eine Spule jederzeit in der Filamentdatenbank neu, um das Restgewicht, den Füllstand in Prozent und die Länge zu aktualisieren.

Damit ist der Kreislauf aus der Übersicht geschlossen: einmal kalibrieren, speichern, synchronisieren, drucken – und der Tag überträgt die Daten auf und von jeder physischen Spule.

MACHEN SIE ES ZU EINER ROUTINE

Eine einfache Gewohnheit sorgt für ein zuverlässiges System: Jede neue Spule am Tag ihrer Ankunft kennzeichnen, bei der ersten Kalibrierung eine Kalibrierung durchführen.

Man druckt ein neues Filament und wiegt die Spulen neu, wenn man sie austauscht. Fünf Minuten Aufwand genügen, um eine Bibliothek zu erhalten.

Das ist immer richtig.

7. Fehlerbehebung

Die häufigsten Probleme und wie man sie behebt.

Symptom	Fix
PrusaSlicer akzeptiert die Filament-Datenbank nicht. Adresse	Sie geben die URL höchstwahrscheinlich im falschen Feld ein. Die URL muss in das Feld mit der exakten Bezeichnung „ Filament DB URL “ unter „Einstellungen“ > „Sonstiges“ eingetragen werden. Falls dieses Feld nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie den Fork auf die neueste Version.
PrusaSlicer verbindet sich mit nichts / nein Voreinstellungen synchronisieren	Filament DB muss beim Start von PrusaSlicer ausgeführt werden. Öffnen Sie zuerst die Desktop-Anwendung (oder starten Sie den Container) und anschließend PrusaSlicer. Überprüfen Sie die Erreichbarkeit von Filament DB, indem Sie die Adresse (<code>http://localhost:3456</code> für die Desktop-Anwendung, <code>:3000</code> für Docker) in einem Browser öffnen.
Der Docker-Container läuft, aber PrusaSlicer nicht. erreiche es	Der Container muss Port 3000 auf dem Host freigeben: Fügen Sie dazu <code>-p 3000:3000</code> in den <code>docker run</code> -Befehl ein. Ohne diese Portweiterleitung... <code>localhost:3000</code> führt zu nichts.
Filament DB kann keine Verbindung zu MongoDB herstellen. Atlas	Prüfen Sie drei Dinge: (1) Ist der Netzwerkzugriff in Atlas auf Ihre IP-Adresse (oder 0.0.0.0/0) erlaubt? (2) Ist das Passwort in der Verbindungszeichenfolge korrekt und enthält es keine nicht maskierten Zeichen @ : / ??? (3) Wurde <code><password></code> in der Zeichenkette tatsächlich durch das richtige Passwort ersetzt?
Das Lesegerät ACR1552U wurde nicht erkannt.	Installieren Sie den ACS PC/SC-Treiber (Schritt 9) und schließen Sie das Lesegerät erneut an. Überprüfen Sie unter Windows, ob es im Geräte-Manager unter „Smartcard-Lesegeräte“ angezeigt wird; stellen Sie unter Linux sicher, dass der <code>pcscd</code> -Dienst ausgeführt wird. Hinweis: NFC funktioniert nur in der Desktop -Anwendung, nicht in der Web-/Docker-Version.
Ein Tag schreibt nicht	Verwenden Sie den korrekten Tag-Typ – NFC-V / ISO 15693 (NXP ICODE SLIX2, 320 Byte) oder einen originalen, unbeschriebenen OpenPrintTag. Zentrieren Sie den Tag auf der Antenne des Lesegeräts und halten Sie ihn während des Schreibvorgangs ruhig.
Eine Bambusspule wird als „schreibgeschützt“ angezeigt.	Das ist zu erwarten. Bambu-Tags sind kryptografisch signiert, sodass sie zwar gelesen, aber nicht überschrieben werden können. Filament DB importiert ihre Daten weiterhin.
Nach einem Update verhalten sich die Dinge seltsam.	Filament DB und der PrusaSlicer-Fork entwickeln sich schnell weiter und sollten gemeinsam aktualisiert werden. Wurde eines der beiden aktualisiert, aktualisieren Sie bitte auch das andere auf die entsprechende Version. Neuerscheinung.

WO MAN HILFE BEKOMMT

Dies sind Community-Projekte. Melden Sie Fehler oder fordern Sie Funktionen im Issue-Tracker der Filament-Datenbank auf [github.com/ andyger/filament-db/issues](https://github.com/andygier/filament-db/issues), und verfolgen Sie die Entwicklungsthreads im Prusa-Forum (Links in Abschnitt 8).

8. Kurzübersicht

Der Arbeitsablauf im Überblick

Bühne	Werkzeug	Was geschieht
Kalibrieren	PrusaSlicer Filament Edition: Führen Sie einen Kalibrierungstest durch, drucken Sie ihn aus und lesen Sie das Ergebnis ab.	
Speichern	Filament DB	Speichern Sie die Werte als Kalibrierung (Drucker + Düse + Betttyp)
Synchronisieren	Filament DB & PrusaSlicer	Voreinstellungen werden beim Start mit angewendeten kalibrierten Werten geladen.
Drucken	PrusaSlicer Filament Edition	Wählen Sie das Filament; die korrekten Einstellungen richten sich nach Düse/Drucker.
Etikett	Filament DB + ACR1552U: Beschreiben Sie einen OpenPrintTag NFC-Tag; kleben Sie ihn auf die Spule.	

Wichtige Einstellungen, die Sie sich merken sollten

Einstellung	Wert
Atlas-Cluster-Ebene	M0 Kostenlos
Atlas-Netzwerkzugriff	0.0.0.0/0 (Zugriff überall erlauben) oder Ihre IP-Adresse
Atlas-Benutzerberechtigung	Lesen und Schreiben in beliebige Datenbanken
PrusaSlicer & Einstellungen & Sonstiges	Filament DB URL = http://localhost:3456 (Desktop-App) / :3000 (Docker)
Docker-Portzuordnung	-p 3000:3000
NFC-Tag-Typ	NFC-V / ISO 15693 — NXP ICODE SLIX2 (320 Bytes)
NFC-Lesegerät	ACS ACR1552U (nur Desktop-Anwendung)

Links

Ressource	Adresse
OpenPrintTag – Standard & Infos	openprinttag.org
OpenPrintTag – Spezifikation	specs.openprinttag.org
OpenPrintTag — tag generator	openprinttag.org/generator
OpenPrintTag — source	github.com/prusa3d/OpenPrintTag

Filament DB — Veröffentlichungen	github.com/hyiger/filament-db/releases
Filament DB — Probleme	github.com/hyiger/filament-db/issues
PrusaSlicer Filament Edition – Veröffentlichungen	github.com/hyiger/PrusaSlicer/releases
MongoDB Atlas	mongodb.com/atlas
ACR1552U Lesegerät & Treiber	acs.com.hk — ACR1552U USB NFC-Lesegerät IV

ÜBER DIE SCREENSHOTS

Alle Screenshots in diesem Leitfaden (1–20) sind Originalaufnahmen – von MongoDB Atlas, GitHub, der ACS-Website und dieser Seite.

Die Filamentdatenbank (v1.25.1) der Maschine und die PrusaSlicer 2.9.5 Filament Edition werden benötigt. Versionsnummern und genaue Bezeichnungen werden angegeben.

Bei diesen schnelllebigsten Projekten mit ständigen Aktualisierungen sollten Sie sich nicht verzetteln; vertrauen Sie bei Abweichungen einfach der aktuellen App.

HINWEIS ZU DEN VERSIONEN

Filament DB und PrusaSlicer Filament Edition sind unabhängige, dynamische Community-Projekte – sie sind nicht

offizielle Prusa-Software (OpenPrintTag selbst ist der von Prusa unterstützte offene Standard). Menünamen, Schaltflächenbeschriftungen und

Versionsnummern können sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn etwas nicht mit dieser Anleitung übereinstimmt, vertrauen Sie der aktuellen App und überprüfen Sie die Versionsnummern.

Die aktuellsten Anweisungen finden Sie im Forum-Thread des Projekts.

Ende des Leitfadens • Intelligenter Filament-Workflow • Erstellt für Richard, Mai 2026